THPT PHÚ NHUẬN · TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

50 NĂM · TIẾP NỐI SÁNG TẠO

Vững tri thức · Giỏi công nghệ · Có trách nhiệm trong thế giới số

1976–2026 · Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng làm chủ công nghệ.

01

ĐỘI NGŨ ĐỒNG HÀNH

Tổ Tin - Công nghệ

Từ Tổ Tin học đến Tổ Tin - Công nghệ, đội ngũ được bổ sung thành viên, cùng đồng hành với học sinh trong học tập và sáng tạo.

Kiến thức Tin học kết nối với tư duy thiết kế kỹ thuật: hiểu nguyên lý, làm ra sản phẩm, kiểm chứng hiệu quả và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Tin học giúp xử lý thông tin; Công nghệ gắn kiến thức với thiết kế và vận hành hệ thống. Sự kết nối mở thêm cơ hội biến ý tưởng thành sản phẩm hữu ích.

Tiếp nối truyền thống.
Cùng mở những hướng đi mới.

TẬP THỂ TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

Tổ Tin học · Hình ảnh lưu giữ

TINHOC PHU NHUAN

Mỗi chặng đường thêm tri thức.
Mỗi thế hệ tiếp một ngọn lửa.

02

CÔNG DÂN SỐ

An toàn mạng bắt đầu từ mình

Một lần bấm vội có thể làm lộ tài khoản. Bình tĩnh kiểm tra là lớp bảo vệ đầu tiên.

- **Mật khẩu riêng, đủ mạnh.** Không dùng lại giữa các tài khoản; dùng công cụ quản lý mật khẩu phù hợp.
- **Bật xác thực nhiều yếu tố.** Không gửi mật khẩu, mã OTP hoặc mã khôi phục cho người khác.
- **Nhận diện giả mạo.** Tin nhắn hối thúc, dọa khóa tài khoản hay hứa quà thường cần được kiểm tra kỹ.
- **Cập nhật và sao lưu.** Cài bản cập nhật; giữ bản sao dữ liệu quan trọng ở nơi an toàn.

"Cô nhờ em gửi mã xác minh..."
Dừng tương tác. Liên hệ lại người quen bằng kênh khác đã biết. Không bấm liên kết hoặc nhập mã chỉ vì ảnh đại diện quen thuộc.

Nếu đã lộ tài khoản
Ngừng cung cấp thông tin. Đổi mật khẩu từ thiết bị tin cậy, kiểm tra phiên đăng nhập và nhờ người lớn hoặc bộ phận hỗ trợ giúp xử lý.

Tham khảo: CISA, Secure Our World [1].

03

TƯ DUY MÁY TÍNH

Lập trình là học cách nghĩ

Máy tính thực hiện chỉ dẫn rõ ràng. Người lập trình biến bài toán lớn thành các bước nhỏ có thể kiểm tra.

Đầu vào → Xử lý → Kết quả

Một vòng lặp, nhiều lần thực hiện

```
tong = 0
for so in range(1, 6):
    tong += so
print(tong)  # 15
```

Vì sao ra 15? Biến **so** lần lượt nhận 1, 2, 3, 4, 5; mỗi lượt được cộng vào **tong**.

Ba thói quen của người viết mã
Đặt tên dễ hiểu · Thử cả trường hợp biên · Đọc thông báo lỗi để tìm nguyên nhân. Chạy được chưa đủ; cần giải thích được vì sao đúng.

Tiến thêm một bước: so sánh các cách giải bằng số bước thực hiện và lượng bộ nhớ cần dùng.

04

HIỂU DỮ LIỆU

Từ con số đến thông tin

Dữ liệu cần được đặt trong bối cảnh: thu thập từ đâu, vào lúc nào, có đầy đủ và chính xác không?

Thu thập → Làm sạch → Phân tích

Ví dụ: 10 bạn đi học bằng gì?

Số liệu minh họa, không phải thống kê của trường.

Đọc đúng: 4/10 bạn tương ứng 40%. Không suy rộng từ nhóm nhỏ thành kết luận cho toàn trường.

Dữ liệu tốt cần được bảo vệ
Kiểm tra ô thiếu, bản ghi trùng và đơn vị đo. Chỉ thu thập thông tin cần thiết; ẩn danh trước khi chia sẻ.

05

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG · KHÁM PHÁ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Từ ý tưởng đến sân chơi AI

AI Challenge

Hoạt động trao giải AI

Học qua một bài toán thực tế
Nhận diện nhu cầu, tìm hiểu dữ liệu, đề xuất cách làm và thử nghiệm sản phẩm. Mỗi lần kiểm tra giúp nhìn rõ ưu điểm cùng giới hạn của giải pháp.

Điều đọng lại sau mỗi sân chơi
Tư duy phản biện, khả năng hợp tác và sự kiên trì. Biết lắng nghe góp ý, giải thích lựa chọn và cải tiến dựa trên bằng chứng.

Dám đặt câu hỏi · Dám thử nghiệm · Biết kiểm chứng

06

AI TRONG HỌC TẬP

Hiểu AI. Làm chủ việc học.

AI có thể hỗ trợ gợi ý, giải thích và phản hồi. Câu trả lời trôi chảy vẫn có thể sai hoặc thiếu bối cảnh.

1. **Hỏi rõ:** nêu mục tiêu và điều chưa hiểu.
2. **Tự làm:** yêu cầu gợi ý từng bước.
3. **Kiểm chứng:** đối chiếu bài học, nguồn gốc và phép thử.
4. **Minh bạch:** nêu phần AI hỗ trợ; bảo vệ dữ liệu riêng tư.

Một cách hỏi để học sâu
"Cho em một bài tập vòng lặp, chờ em giải rồi chỉ ra lỗi và đặt câu hỏi giúp em tự sửa."

Công cụ có thể hỗ trợ.
Tư duy cần chính mình rèn luyện.

07

TIN HỌC GẶP CÔNG NGHỆ

Robot dò đường

Cảm biến thu nhận tín hiệu; chương trình xử lý rồi điều khiển động cơ. Một mô hình nhỏ kết nối lập trình với thiết kế kỹ thuật.

Vòng lặp điều khiển
Đọc cảm biến → quyết định hướng → điều chỉnh động cơ → đọc lại.

Thử như một kỹ sư

Thay đổi từng yếu tố như tốc độ hoặc độ nhạy. Ghi lại điều kiện và kết quả, so sánh các lần chạy để tìm cách cải tiến.

08

NGHIÊN CỨU · SÁNG TẠO

Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố là môi trường kết nối kiến thức với những câu hỏi từ thực tiễn.

Từ vấn đề đến giải pháp

1. Xác định nhu cầu và người sử dụng.
2. Chọn tiêu chí để đánh giá hiệu quả.
3. Làm mẫu thử, đo và ghi kết quả.
4. Điều chỉnh, giải thích bằng bằng chứng.

Nhật ký cả những lần chưa thành công giúp quá trình nghiên cứu có giá trị.

09

BỒI DƯỠNG · THUẬT TOÁN

Trại lập trình

Trại lập trình bồi dưỡng học sinh giúp rèn cách phân tích bài toán, trao đổi cách giải và học từ phản hồi.

Kiểm thử: tìm sai để hiểu đúng

- **Thông thường:** kết quả có đúng yêu cầu?
- **Nhỏ nhất:** 0 hoặc 1 phần tử có được xử lý?
- **Đặc biệt:** dữ liệu trùng hoặc thiếu thì sao?

Trước khi viết mã, hãy mô tả đầu vào, đầu ra và cách làm. Sau khi chạy, giải thích lại thuật toán cho bạn.

Phân tích → viết mã → thử → sửa

10

TƯ DUY PHẢN BIỆN

Đọc tin có kiểm chứng

Thông tin trên mạng cần được xem xét trước khi dùng trong bài học hay chia sẻ cho người khác.

AI?
Ai đăng, có đáng tin?

KHI NÀO?
Còn đúng bối cảnh?

Ở ĐÂU?
Tài liệu gốc ở đâu?

CÓ CHẮC?
Nguồn độc lập nói gì?

Ảnh có thể bị cắt ghép; tiêu đề có thể gây hiểu lầm. Đọc toàn bài, xem ngày đăng và tìm bản gốc thay vì chỉ dựa vào lượt thích.

Dừng một nhịp trước khi chia sẻ.

11

SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Thiết kế đồ họa

Thiết kế biến thông điệp thành hình ảnh. Sản phẩm tốt giúp người xem hiểu đúng, tìm nhanh và ghi nhớ điều quan trọng.

Rõ ý · Dễ đọc · Có điểm nhấn

- **Bố cục:** ưu tiên thông tin chính, căn chỉnh nhất quán.
- **Màu và chữ:** tương phản đủ rõ, không lạm dụng kiểu chữ.
- **Tư liệu:** dùng ảnh được phép, ghi nguồn và kiểm tra lỗi tiếng Việt.

Đẹp mắt đi cùng chính xác và tôn trọng người xem.

Chọn đúng định dạng: ảnh raster được tạo từ điểm ảnh; đồ họa vector mô tả bằng đường nét nên có thể phóng lớn mà vẫn sắc nét.

12

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Cộng tác trong lớp học số

Tập huấn Google Education

Chuyên đề trí tuệ nhân tạo

Cập nhật công cụ, chia sẻ học liệu và tìm hiểu AI tạo thêm cách tổ chức việc dạy và học.

Hiệu quả nằm ở cách cùng làm

- Chia việc rõ; thống nhất mục tiêu và thời hạn.
- Dùng tài liệu chung, đặt tên tệp dễ tìm và góp ý vào đúng nội dung.
- Kiểm tra quyền xem, quyền sửa trước khi chia sẻ; bảo vệ dữ liệu của lớp.

Công nghệ kết nối. Con người cùng tiến bộ.

13

TRẢI NGHIỆM · HƯỚNG NGHIỆP

Chạm vào công nghệ

Trải nghiệm các công nghệ kỹ thuật của trường đại học giúp học sinh kết nối kiến thức với ngành học và công việc.

Một ngành, nhiều hướng khám phá

Phần mềm · Dữ liệu · An toàn thông tin · Thiết kế số · Tự động hóa

Quan sát đầu vào, cách xử lý và đầu ra của một thiết bị. Tìm hiểu ai đang sử dụng, vấn đề được giải quyết và kỹ năng cần có.

> Tin học ứng dụng chú trọng khai thác công cụ, tạo sản phẩm; Khoa học máy tính đi sâu vào thuật toán và lập trình.[4] Ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng tự học đều có ích.

Không phải mọi nghề công nghệ đều chỉ viết mã: nhiều vị trí cần phân tích yêu cầu, thiết kế trải nghiệm, kiểm thử hoặc quản trị hệ thống.

14

HÀNH TRANG NGƯỜI HỌC

6 miền năng lực số

Năng lực số thể hiện ở cách lựa chọn và sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

01 **Khai thác dữ liệu và thông tin**
Tìm đúng nguồn; đánh giá độ tin cậy.

02 **Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số**
Trao đổi lịch sự, chia sẻ đúng quyền.

03 **Sáng tạo nội dung số**
Làm sản phẩm, ghi nguồn tư liệu.

04 **An toàn**
Bảo vệ dữ liệu, thiết bị và sức khỏe.

05 **Giải quyết vấn đề**
Chọn công cụ, thử và điều chỉnh.

06 **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo**
Hiểu, đánh giá, sử dụng có trách nhiệm.

Tên miền theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT [2]. Ví dụ thực hành do bảng tin biên soạn.

Biết dùng công cụ · Biết tạo giá trị · Biết chịu trách nhiệm.

15

GIÁO DỤC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Công nghệ vì sự tiến bộ của người học

Giáo dục số có ý nghĩa khi giúp học sinh chủ động học, được phản hồi và có cơ hội thể hiện điều đã hiểu.

Từ công cụ đến hiệu quả học tập

- **Trước giờ học:** tiếp cận học liệu và xác định câu hỏi.
- **Trong giờ học:** hợp tác, thử nghiệm, thảo luận cách giải.
- **Sau giờ học:** nhận phản hồi, sửa lỗi và lưu lại tiến bộ.

Khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lí nhấn mạnh tổ chức dạy học, đánh giá, trao quyền cho người học và ứng dụng AI có trách nhiệm.[3]

Học liệu dễ tiếp cận: chữ rõ, màu tương phản, video có phụ đề và tài liệu được tổ chức dễ tìm giúp nhiều học sinh cùng tham gia.

1976 — 2026

Tri ân người đi trước.
Tiếp bước bằng tri thức,
sáng tạo và trách nhiệm.

16

Nguồn tham khảo: [1] CISA – Secure Our World · [2] TT 02/2025/TT-BGDĐT · [3] TT 18/2026/TT-BGDĐT · [4] Chương trình GDPT, Bộ GDĐT. Ví dụ và minh họa do bảng tin biên soạn.